

第 2 章练习

本册目录

2.15 第 2 章练习 2

 一、填空题： 2

 二、选择题： 4

 三、判断题： 8

 原稿校注 9



2.15 第 2 章练习

一、填空题：

1. 电阻的符号用_____表示，英文代号用_____表示，常用的国际单位是：____，电阻在电路中的作用有：_____、_____、_____等。
2. 电容的符号用_____表示，英文代号用_____表示，常用的国际单位是：_____。
3. 二极管的符号是_____，英文字母用_____表示，
4. 三极管的符号是_____和_____，英文字母用_____表示，三极管的种类可分为：_____和_____。
5. 电感的符号是_____，英文字母用_____表示，常用的国际单位是：_____。
6. 集成芯片的符号是_____，英文字母用_____表示，
7. 允许误差中，F 代表_____，J 代表_____，K 代表_____，M 代表_____，G 代表_____。
8. 电阻色环分为四条色环和五条色环，五色环前三环为：_____，第四环为：_____，最后一环为_____。
9. 请把下表各色环的表示数字填出：

颜色	黑	棕	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	金	银
有效数											—	—
倍数									—	—		
误差	—			—	—							

10. 贴片电阻外表一般为_____色，且上面标志有代表阻值的数字。写出下面贴片电阻的阻值：

393

= _____Ω

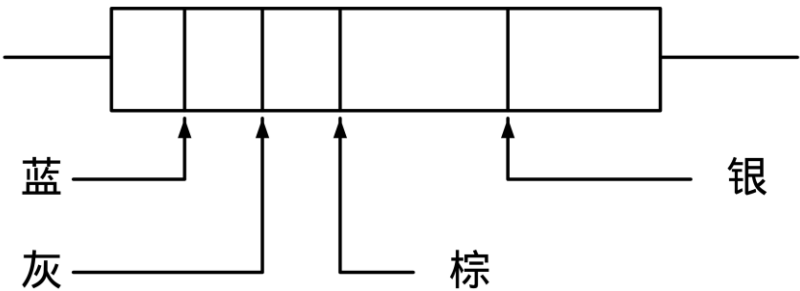
472

= _____Ω

000

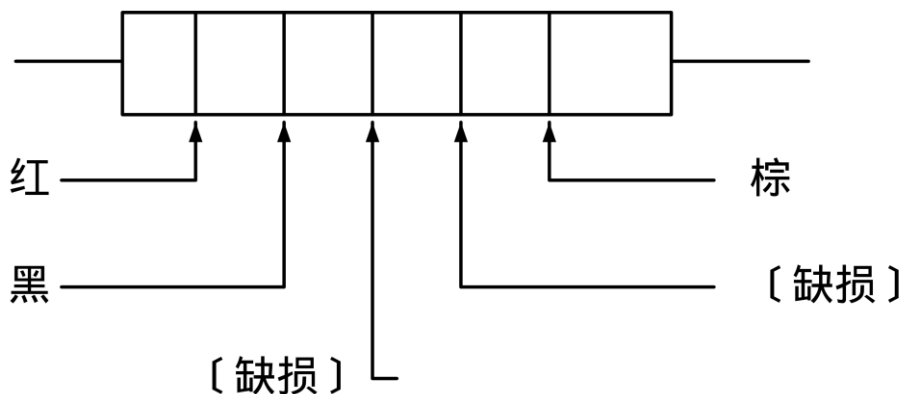
= _____Ω

11. 已知色环电阻的颜色如图（a）所示，该电阻阻值为_____，误差为_____。



(a)





(b)

12. 已知色环电阻的颜色如图 (b) 所示, 该电阻阻值为_____, 误差为_____。

13. 电阻换算: $1\text{M}\Omega = \text{_____k}\Omega = \text{_____}\Omega$ 。

14. 常用的直插电阻有三种: _____、_____、_____。

15. 电阻按焊接方式分: 可分_____和_____。

16. 正温度系数的热敏电阻阻值随温度上升而_____。

17. 色环电阻按功率分, 有 1W 、 2W 、 $\frac{1}{2}\text{W}$ 、 $\frac{1}{4}\text{W}$ 、 $\frac{1}{8}\text{W}$, 色环电阻体积越大功率_____。

18. 电容按材料及结构: 可分为云母电容、瓷介电容、电解电容等。其中____和____无极性之分, 而____有极性之分, 在组装时要特别小心, 如果按装反, 很容易造成损坏或_____。

19. 电容在电路中的主要作用有: _____, _____, _____。

20. 电容换算: $1\text{F} = \text{_____pF} = \text{_____nF} = \text{_____}\mu\text{F}$

21. 已知电容标注为 476, 该电容容量为_____pF, _____ μF 。

22. 电容的主要参数有: _____, _____, _____, _____。

23. 有极性电容标有“-”号的一端为____极, 另一端为_____极。

24. 普通二极管有正负极之分, 其外壳上印有色圈环标记的一端是____极; 若标记不清时, 可借助数字万用表_____档判别。

25. 二极管分类有_____, _____, _____。

26. 二极管按材料分类, 可分为_____管和_____管。

27. 发光二极管极性: 长脚为_____, 短脚为_____。

28. 电感是由线圈组成, 所有电感都无极性区分 (有〔字被水印遮挡〕), 电感的主要作用有_____, _____。

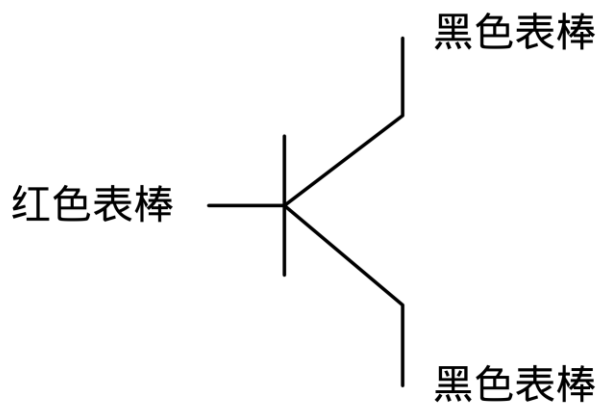
29. 电感换算: $1\text{H} = \text{_____mH}$ (毫亨) $= \text{_____}\mu\text{H}$ (微亨)。

30. 三极管最基本的作用是_____作用, 在电路中能

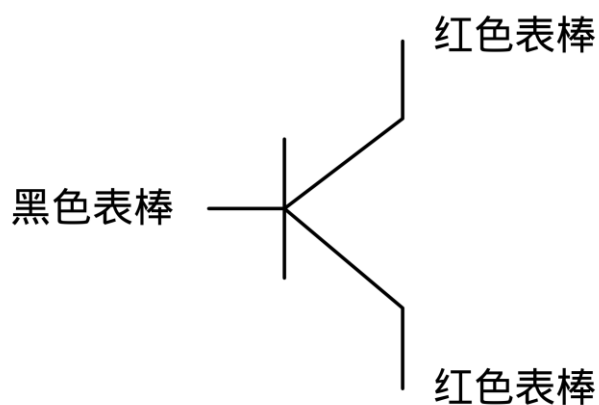
起_____, _____, _____, _____等多种作用, 三极管有三个极, 即_____ (e)、_____ (b)、_____ (c), 三极管依型号分别与_____。



31. 判断三极管的 PNP/NPN 的方法如下：用二极管蜂鸣档测试，当表棒如 a 图连接时，阻值为 600Ω 左右（即为导通）。表棒如 b 图连接时，阻值为“1”（电阻无穷大，即截止），则该三极管类型是_____（PNP/NPN），请将箭头标于图中。



(a)



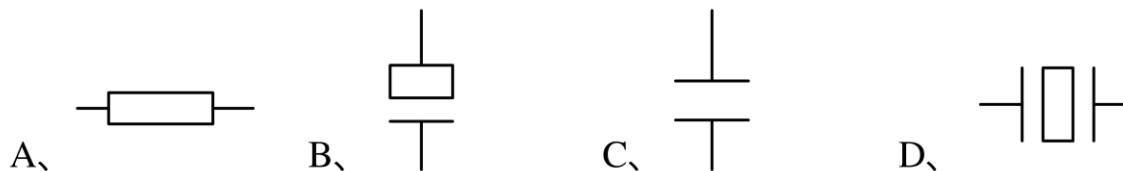
(b)

32. 数码管分_____、_____两种

33. 在 IC 贴片时要注意其极性，插错方向会使 IC 烧坏，使用时以 PCB 板上印刷的 IC 圆形_____的一方进行区分其极性，贴片时 IC 正面有极性标示的一方须对准缺口（凹槽）。

二、选择题：

1. 以下哪一项为电解电容_____符号（ ）



2. 以下哪一项为电容的作用（ ）

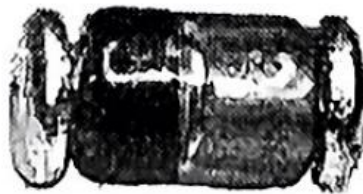
A、阻碍电流的作用 B、隔直通交 C、单向导电性 D、电流放大

3. 以下哪一项为二极管的特性（ ）

A、阻碍电流的作用 B、隔直通交 C、单向导电性 D、电流放大



4. 以下哪一项为三极管的特性（ ）
- A、阻碍电流的作用 B、隔直通交 C、单向导电性 D、电流放大
5. 一色环电阻颜色为：红-黑-黑-橙-棕，其阻值为（ ）。
- A、 200Ω B、 $20k$ C、 $200k$ D、 $2k$
6. 某个电阻的色环序列为红黑红棕，其电阻值为（ ）
- A. $1K\pm 1\%$ 欧姆 B. $1K\pm 5\%$ 欧姆 C. $22\pm 5\%$ 欧姆 D. $2K\pm 1\%$ 欧姆
7. $47K\Omega\pm 1\%$ 电阻的色环为（ ）。
- A、黄-紫-橙-金 B、黄-紫-黑-橙-棕 C、黄-紫-黑-红-棕 D、黄-紫-红-红-棕
8. 贴片电阻的封装是：（ ）
- A.0805 B.SOT-23 C.TO-92 D.SOD-23
9. 示数为 104 的 3296 型多圈电位器的标称阻值为（ ）
- A. 10.4Ω B. 1.04Ω C. $1000k\Omega$ D. $100k\Omega$
10. 示数为 102 的瓷片电容的电容值为（ ）
- A. $0.01\mu F$ B. $0.001\mu F$ C. $0.1\mu F$ D. $103nF$
11. 电容器容量与电荷关系是（ ）
- A、电容量越大，存储电荷越少
- B、电容量越大，存储电荷越多
- C、电容量越小，存储电荷越多
- D、无法判断
12. 下图所示的二极管，描述正确的是（ ）图。



- A、黑色端代表正极 B、黑色端代表负极 C、以上描述都不对
13. 电容量的基本单位是（ ）
- A. 欧姆 B. 亨利 C. 法拉 D. 西门子
14. 电容器上所标示为 107，容量应该是（ ）
- A. $10\mu F$ B. $100\mu F$ C. $1000\mu F$ D. $10nF$
15. 4 环电阻第四环颜色是银色，对应的误差多少？（ ）
- A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%
16. 前四环为棕黑黑红的五环电阻标值为多少？（ ）
- A. 100 欧姆 B. 10k 欧姆 C. 1k 欧姆 D. 100k 欧姆
17. 贴片电阻的阻值为 $5.1K\Omega$ 那么上面的标号应该为（ ）
- A. 511 B. 512 C. 513 D. 514
18. 电容的单位换算正确的是（ ）
- A. $1F = 1000000\mu F$ B. $1\mu F = 1000000pF$ C. 以上都是



19. 瓷介电容 471、103、104、510 请指出最大容量的电容？（ ）

A.471 B.103 C.104 D、510

20. 电阻按照封装来分非为：（ ）

A.贴片电阻，插件电阻 B.水泥电阻，功率电阻 C.色环电阻，标码电阻

21. 电感的单位换算正确的是（ ）

A.1H = 1000,000uH B.1H = 1000,000，000uH C.1mH = 1000,000uH

22. 如何判断发光二极管的管脚极性？（ ）

A.发光二极管的长脚为正极

B.发光二极管的长脚为负极

C.有的二极管有环状标志的一端是正极

D.不确定

23. 工作在反向击穿状态的二极管是（ ）

A.一般二极管 B.发光二极管 C.稳压二极管 D.整流二极管

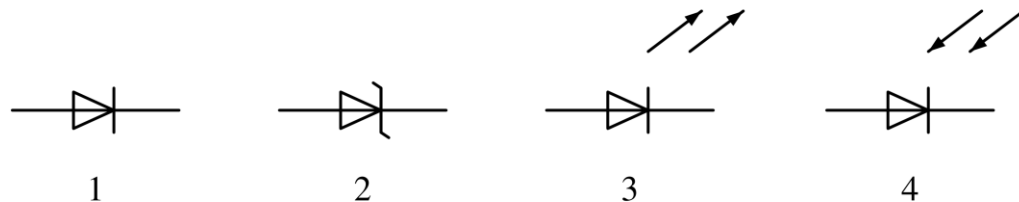
24. 下图符号分别表示那些特性的晶体管？（ ）

A.普通二极管、稳压二极管、发光二极管、光电二极管

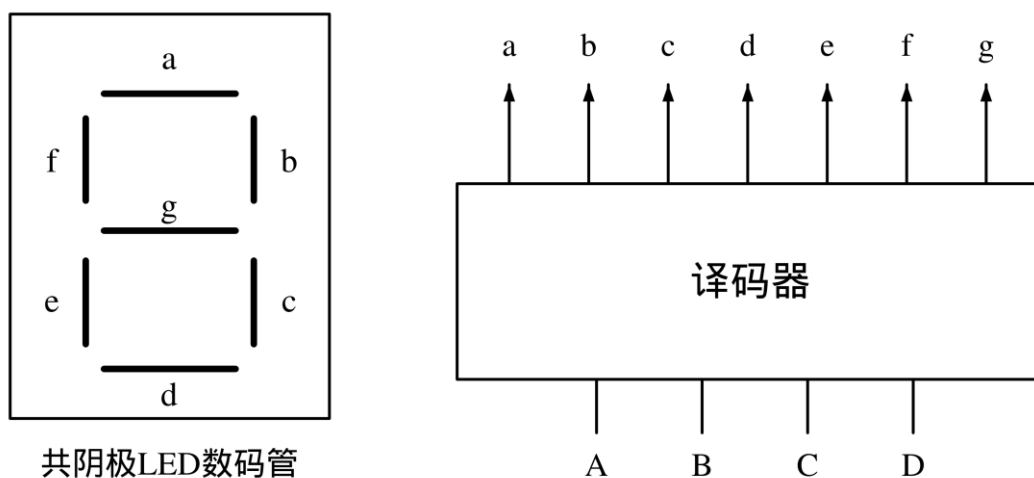
B.稳压二极管、普通二极管、发光二极管、光电二极管

C.普通二极管、稳压二极管、光电二极管、发光二极管

D.稳压二极管、发光二极管、普通二极管、光电二极管



25. 下图是共阴极七段 LED 数码管显示译码器框图，若要显示字符“5”，则译码器的输出 a~g 应为（ ）



共阴极LED数码管

A.0100100 B.0100101 C.1010110 D.1011011



26. 选用电容器应注意什么？（ ）

A. 电容量编号前缀 B. 电容量放大倍数 C. 电容量标称值和耐压值。

27. 具有单向导电性,有极性的电子元件为（ ）。

A. 电阻 B. 电解电容 C. 三极管 D. 二极管

28. 具有正负极性,且能贮存电荷,具有滤波,平滑电压达到稳定电压,消除噪声,通交隔直的电子元器件为（ ）

A. 电阻 B. 电解电容 C. 电感 D. 二极管

29. 三极管硅管的导通电压为（ ）

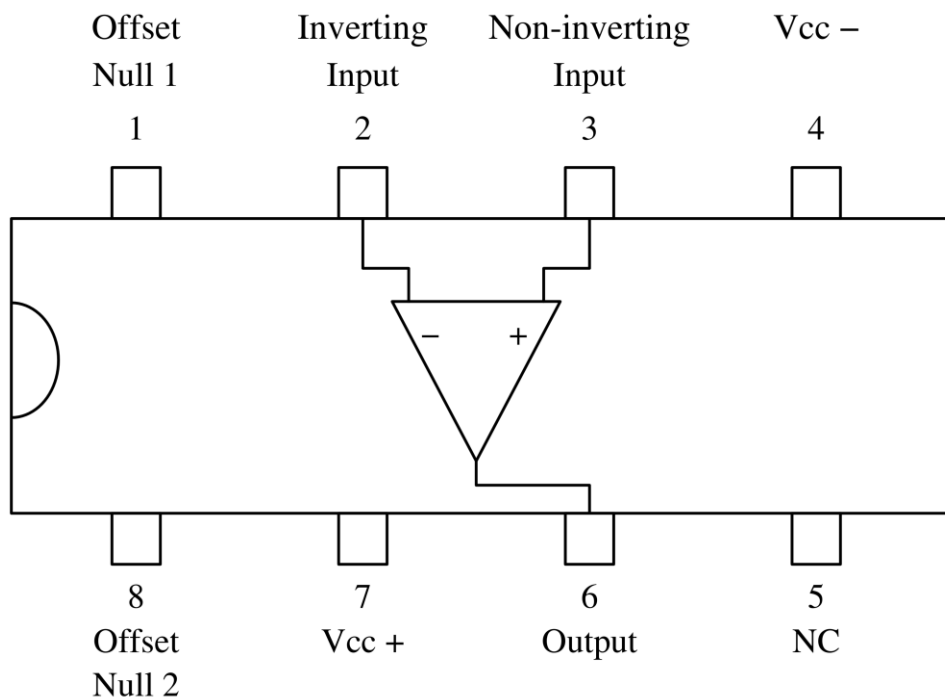
A. 0.6V B. 0.2V C. 0.3V D. 1.0V

30. 三极管工作在放大状态时,两个 PN 结必须是（ ）

A. 发射结和集电结同时反偏 B. 发射结和集电结同时正偏

C. 集电结反偏,发射结正偏 D. 集电结正偏,发射结反偏

31. 如图所示为某运放的管脚封装定义,为保证使用该运放实现反相比例放大电路正常工作,应分别将正电源、负电源及输入信号连接至哪几个管脚（按正电源、负电源、输入信号顺序）？（ ）



A. 4 脚, 7 脚和 2 脚 B. 7 脚, 4 脚和 2 脚

C. 8 脚, 4 脚和 3 脚 D. 8 脚, 4 脚和 2 脚



32. 如何用数字万用表判断常用硅三极管的类型？（ ）多选

- A. 用内电源大于 9V 的 R×1K 万用表找到固定一个表笔按一个电极，另一表笔分别触碰其余两个管脚均能导通的状态，若是红表笔固定接那个电极则为 PNP 型三极管
- B. 用内电源大于 9V 的 R×1K 万用表找到固定一个表笔按一个电极，另一表笔分别触碰其余两个管脚均能导通的状态，若为黑表笔固定接那个电极则为 NPN 型。
- C. 用内电源大于 9V 的 R×1K 万用表找到固定一个表笔按一个电极，另一表笔分别触碰其余两个管脚均能导通的状态，若是黑表笔固定接那个电极则为 PNP 型三极管
- D. 用内电源大于 9V 的 R×1K 万用表找到固定一个表笔按一个电极，另一表笔分别触碰其余两个管脚均能导通的状态，若为红表笔固定接那个电极则为 NPN 型

33. 下列哪项是电容在电路中的功能（ ）多选

- A. 旁路高频信号 B. 滤波 C. 耦合交流 D. 阻隔直流

三、判断题：

1. 5 色环电阻的第 4 位色环表示误差值。（ ）
2. 电子元件在检验时只要功能 OK，外观无关紧要。（ ）
3. 电阻是有方向性的元器件。（ ）
4. 普通二极管管体上有白色标示的一边为负极。（ ）
5. 有三只脚的元器件都名叫三极管。（ ）
6. 色环电阻体积越大功率越大（ ）
7. 三极管有三个极，发射极 c、基极 b、集电极 e（ ）
8. 二极管的一个重要作用就是单向导通性（ ）
9. 三极管只有 PNP 一种（ ）
10. 检测变压器的绝缘性能时：阻值为无穷大是正常现象（ ）
11. 钽电容、电解电容有一杠的都是正极（ ）
12. 瓷片电容，压敏电阻是没有极性方向的（ ）
13. 五色环电阻或电容，是非精密的（ ）
14. IC 的中文命名就是集成电路（ ）
15. 三极管允许其中的两只脚插入 PCB 三个孔中的一个孔内（ ）
16. 金色表示误差值为正负 10%。（ ）
17. 二极管没有极性，插件时应该注意方向；IC 插件时应该注意方向。（ ）
18. 为避免电路过流对二极管造成损坏，一般需要在电路中设置限流电阻。（ ）
19. 三极管是没有性的元件，因此在插件过程中可不考虑方向随意性插件。（ ）
20. 电感是有极性的电子元器件，因此在插件时要认清方向去插。（ ）
21. 在使用集成运放构成的运算电路中，集成运放的反向输入端均为虚地。（ ）
22. 集成运放的电源可以随便连接。（ ）
23. 常见的 IC 脚位判定方法有：（ ）

双排：缺口朝左，引脚朝下，逆时针方向旋转为第一脚；

单排：印刷字体面对自己，脚朝下从左到右为引脚的正确顺序；

四边对角边形：圆点或缺口朝左，引脚朝下，逆时针方向旋转为第一脚。



原稿校注

填空第 12 题图（b）的第三、第四色环文字受原水印干扰，未能可靠辨认，重绘保留可辨位置并以“缺损”标识；未从阻值答案倒推色名。

填空第 28 题括弧注第二字被水印遮挡，原可辨“有”字保留，其后以“字被水印遮挡”标识。另一版本恰好擦除该句部分，不能作为恢复证据。

原表空白和横线、题目留空、各选项和判断题陈述均忠实保留，未新增答案。选择第 31 题的管脚标注按原图，未换成其他常见型号；选择第 32 题“数字万用表”与选项中的“内电源大于 9V、 $R \times 1K$ ”并存，亦未改题。

原词“按装反”“非为”“没有性”“反向输入”“四边对角边形”及判断第 16 题的“10‰”保留，疑似印字或知识问题仅列校注。

填空第 30 题原稿在“依型号分别有”后未印第一条横线，续行是“与”及一条横线；按原留存，未补造答题横线。

